

2026 年第五届“创新杯”大学生大数据挑战赛题目

复赛 B：从燃油到纯电：电动汽车消费者转型分析

一、赛题背景介绍

电动汽车正在重塑未来的交通方式，但究竟是什么真正促使消费者做出这一转变。

《电动汽车革命：消费者行为与充电洞察》深入探讨了在不断发展的电动汽车生态系统中，充电基础设施、通勤习惯、环保意识、技术接受度以及消费者偏好之间的复杂关系。本赛题基于一份包含 50,000 条消费者记录的电动汽车转型行为数据集，涵盖人口统计、通勤行为、充电基础设施、环保意识、技术接受度及财务等多维度信息。请参赛队伍利用该数据集，完成以下三个复赛任务。

二、特征解释

列名 Column	描述 Description
age	个人年龄
annual income	个人年收入（美元）
education level	最高学历
city type	居住城市类型（城市、郊区或农村）
daily commute km	日均通勤/出行距离
weekly travel distance km	每周总出行距离
current vehicle type	当前主要使用的车辆类型
vehicle age years	当前车辆的车龄（年）
fuel expense per month	每月燃油开销
charging station accessibility	充电站便利程度（1-10 分）
nearest charging station km	距离最近充电站的距离（公里）
home charging available	是否具备家用充电条件（0 为否，1 为是）
electricity cost per kwh	每千瓦时（度）电费
environmental awareness score	环保意识得分（1-10 分）

government incentive awareness	对电动汽车（EV）政府补贴政策的了解程度（1-10 分）
technology affinity score	对新技术的喜爱/接受度得分（1-10 分）
range anxiety score	对电动汽车续航里程的焦虑程度（1-10 分）
battery replacement concern	对电池更换成本的担忧程度（1-10 分）
EV knowledge score	对电动汽车技术及优势的认知得分（1-10 分）
previous ev experience	是否有过电动汽车的拥有或使用经验（0 为否，1 为是）
EV adoption likelihood	采用/购买电动汽车的可能性（低 Low / 中 Medium / 高 High）
monthly energy consumption kwh	预估每月电动汽车耗电量（千瓦时）
monthly charging cost	预估每月电动汽车充电费用

三、复赛任务

任务一：月度能源消耗量精准预测（Monthly energy consumption forecast）

任务描述：电力公司需要预测电动汽车接入电网后的负荷情况。请构建一个回归模型，精准预测用户每月的电动汽车能源消耗量。

预测指标：monthly energy consumption kwh（月度能源消耗千瓦时）。

难点提示：该指标与行驶距离强相关，但也受驾驶习惯和车型影响。学生需挖掘 daily commute km 与 vehicle type 的交互特征。

要求：参赛选手提交特征工程过程报告、预测结果、回归模型的调整决定系数 $adjust - R^2$ 。

任务二：月度充电成本预测（Monthly charging cost forecast）

任务描述：金融机构希望评估用户的用车经济压力。请构建回归模型，预测用户每月的充电总支出。

预测指标：monthly charging cost（月度充电成本）。

难点提示：这是一个高度非线性的问题，受电价、能耗和行驶里程共同影响。注意处理异常值（如极高收入或极长通勤距离的样本）。

建议输入特征：electricity cost per kwh, monthly energy consumption kwh（可使用任务一的预测值作为级联特征）、fuel expense per month（作为替代变量）、

government incentive awareness。

要求：参赛选手提交特征工程过程报告、预测结果、回归模型的调整决定系数 $adjust - R^2$

任务三：燃油替代支出预测（反事实推断）（Alternative expenditure forecast）

任务描述：政策制定者希望了解用户从燃油车转为电动车后，原本每月需要承担多少燃油费用（即用户通过转用电动车节省了多少潜在支出）。请基于用户当前的出行习惯和车辆属性，预测其如果驾驶燃油车，每月的燃油支出是多少。

预测指标：fuel expense per month（月度燃油支出）。

难点提示：这是复赛中最难的任务。数据集中该列虽然有值，但要求学生将其视为“真实值”进行训练，并在测试集中预测。这需要模型理解“车型+里程+地域”对油价的复杂映射关系。

要求：参赛选手提交特征工程过程报告、预测结果、回归模型的调整决定系数 $adjust - R^2$

四、复赛提交说明

（1）每项任务需提交：模型代码、预测结果 CSV 文件（含样本行号、真值、预测值）、建模报告（含特征重要性分析、明显指向性、强相关、泄露特征剔除思路、模型选择依据及调参过程）。

（2）组委会将在参赛选手提交的测试集上评估各任务的回归（调整）决定系数，作为最终排名依据。

（3）所有任务需参赛选手自行划分训练集和验证集，禁止使用测试集真值进行任何形式的模型训练或超参数选择。